

2.1. КОМПЬЮТЕРНЫЕ СЕТИ И ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ

ВЫ НАУЧИТЕСЬ

Классифицировать компьютерные сети.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

Компьютерные сети	Компьютерлік желілер	Computer networks
Сервер	Сервер	Server
Топология	Топология	Topology
Клиент	Клиент	Client
Абонент	Абонент	Subscriber



Компьютеры могут быть связаны в сети для коллективного использования данных и ресурсов. Сеть может быть очень простой и представлять собой два компьютера, соединенных одним кабелем (рис. 2.1). В состав сложной сети входят сотни компьютеров.



Рис. 2.1. Схема сети из двух компьютеров

Компьютерные сети – это объединение компьютеров для обмена информацией и совместного использования ресурсов.



Компьютерные сети разделены:

- по масштабу;
- по типу организации работы компьютеров в сети;
- по топологии;
- по типу среды передачи.



По масштабу компьютерные сети бывают: локальные, региональные, глобальные (рис. 2.2). Какая территория будет охвачена в составе перечисленных сетей?



Рис. 2.2. Масштаб компьютерных сетей

Существуют различные способы объединения компьютеров в сеть. Основными типами компьютерных сетей являются **одноранговая сеть** и **сеть на основе сервера** (рис. 2.3).

Сервер – абонент сети, отдающий в сеть свой ресурс и имеющий или не имеющий доступ к ресурсам сети. Он используется для хранения файлов, веб-страниц, для управления почтой, для хранения копий файлов.

Виды серверов: **файл-серверы** и **принт-серверы**, **серверы приложений**, **почтовые серверы**, **факс-серверы**, **коммуникационные серверы**, **сервер служб каталогов**.

В одноранговой сети нет выделенных серверов, функции управления сетью передаются по очереди от одного компьютера к другому.

В одноранговой сети все компьютеры равноправны. Каждый из них имеет уникальное имя компьютера и обычно пароль для входа в него во время загрузки операционной системы.

Компьютер-сервер – это центральный компьютер, который распределяет общие ресурсы между многими пользователями. Компьютер, который постоянно не включен в сеть, а подключается периодически, называется **клиентом**, или **абонентом**.

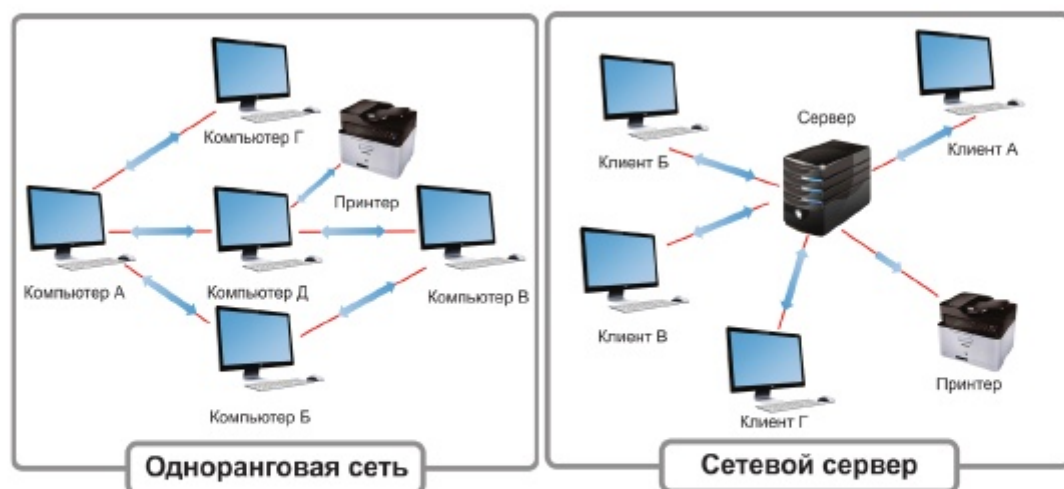


Рис. 2.3. Типы организации работы компьютеров в сети

Для обеспечения возможности подключения к сети можно использовать различные устройства (рис. 2.4): компьютеры, сотовые телефоны, концентраторы, коммутаторы, маршрутизаторы, точки беспроводного доступа.



Рис. 2.4. Концентратор, коммутатор, маршрутизатор

Топология характеризует физическое расположение компьютеров, кабелей и других компонентов сети (рис. 2.5, а). **Физическая топология** определяет способ подключения компьютеров, принтеров и других устройств к сети.

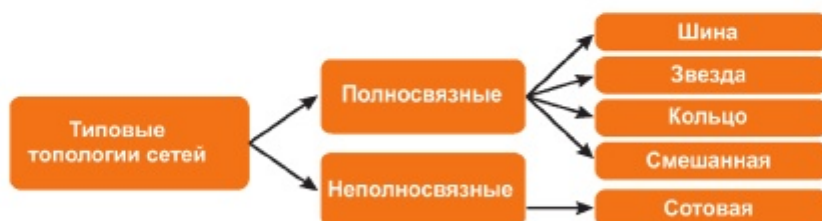


Рис. 2.5, а. Типовые топологии сетей

Наиболее распространенные физические топологии локальных вычислительных сетей (рис. 2.5, 6): **шинная, кольцевая, звездообразная, ячеистая, иерархическая звезда.**

Проанализируйте информацию по образцу: «В звездообразной топологии имеется центральная точка подключения, в качестве которой обычно выступает такое устройство, как концентратор, коммутатор или маршрутизатор».

По какому принципу построены топологии остальных компьютерных сетей, представленных на рис. 2.5, 6? Согласны ли вы, что наиболее распространенной является шинная топология сети?

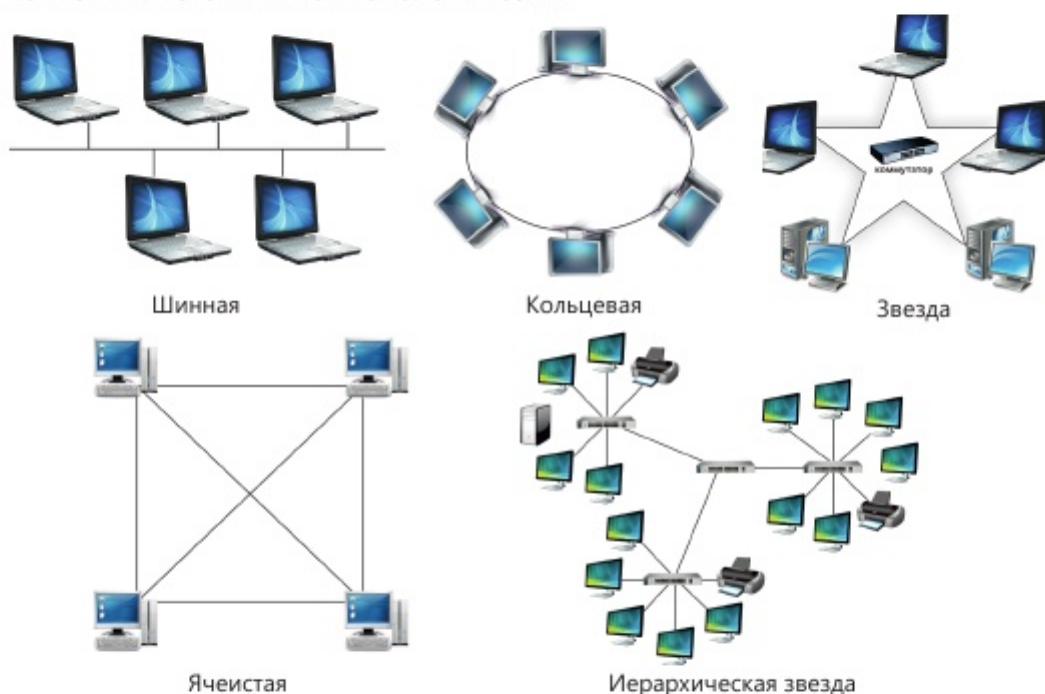


Рис. 2.5, 6. Топология сетей

По типу среды передачи сети делятся на:

- **проводные** (витая пара, коаксиальный кабель, оптоволокно);
- **беспроводные** (радиосвязь (Wi-Fi, WiMAX), инфракрасная связь, СВЧ-связь (Bluetooth), Li-Fi – передача с помощью света).

Беспроводными локальными сетями называются сети для передачи и приема данных с помощью радиоволн. Область действия сети может ограничиваться лишь одной комнатой, но может охватывать и большее пространство.

Беспроводное подключение очень редко используется в стационарных компьютерах. Это идеальное решение для ноутбуков, «умных» телефонов и других подобных устройств.

Спутниковое подключение имеет самый широкий радиус подключения, но используется только в стационарных компьютерах (рис. 2.6).

В настоящее время мобильные телефоны превратились практически в полноценный компьютер, позволяющий выходить в Интернет, отправлять почту, смотреть онлайн передачи и многое другое. Но некоторые функции не могут работать без качественной связи. Именно по этой причине сейчас мы можем наблюдать быстрый рост и прогресс в области **беспроводных технологий связи**.

Тенденция увеличения передаваемого объема информации в системах сотовой связи создала предпосылки постоянной их эволюции. На рисунке 2.7 представлена эволюция сетей мобильной связи, разделенных на пять основных поколений (G – от англ. *Generation* – «поколение»).



Рис. 2.6. Спутниковое подключение



1-е поколение (Стандарт 1G)

- 1) Сети 1G появились в 1980-х годах.
- 2) Предназначались для беспроводных телефонных технологий



2-е поколение (Стандарт 2G)

- 1) Сеть со стандартом 2G появилась в 1991 году.
- 2) Было доступно шифрование цифрового сигнала, передача голоса, текста, изображения



3-е поколение (Стандарт 3G)

- 1) Стандарт 3G появился приблизительно в 2000 году.
- 2) Появился доступ в Интернет, стал пакетным и более быстрым



4-е поколение (Стандарт 4G)

- 1) 4-е поколение появилось приблизительно в 2010 году.
- 2) Стал доступен мобильный Интернет до гигабайтных скоростей, мобильные игры, онлайн-видео, видеосвязь



5-е поколение (Стандарт 5G)

- 1) Стандарт 5G доступен с 2019 года.
- 2) Отличается высокой скоростью Интернета, подключением большого количества телефонов

Рис. 2.7. Поколения сотовых сетей мобильной связи

5G – это новое поколение мобильной связи. По сравнению с 4G, поколение 5G имеет ряд преимуществ:

- высокая скорость передачи данных;
- низкая задержка сигнала;
- подключение большего числа портативных устройств (телефон, планшет или нетбук и т.д.);
- высокая энергоэффективность;
- высокая пропускная способность;
- высокая мобильность пользователей;
- масштабная виртуализация.

В технологии 5G многие функции реализованы не на уровне физической инфраструктуры, а программным способом. Основными параметрами **4G** и **5G** являются:

- скорость загрузки для пользователей (4G – 10 Мбит/с, 5G – 100 Мбит/с);
- плотность подключения (4G – 100 тыс. устройств/км², 5G – 1 млн устройств/км²).

Перечислим основные сферы применения 5G.

Интернет вещей (IoT) – это концепция «умного» дома, производственные и вычислительные мощности, инфраструктура «умного» города. Устройства и системы объединяются в общую сеть с дистанционным управлением. Например, бытовые приборы, климат-контроль, системы экстренного оповещения, быстрая и качественная связь между станками, измерительными приборами и т.д. Жители «умных» городов смогут пользоваться оперативным доступом к различным сервисам: центрам государственных услуг, городскому транспорту и др.

Беспилотный транспорт – это автономные грузоперевозки, городское такси, сельскохозяйственная техника. Транспорт может быть переведен на беспилотный режим для обеспечения большей точности, надежности и безопасности процессов.

Облачные технологии – хранение данных, моментальная загрузка и вычисления, требующие высокой аппаратной мощности только с помощью мобильного Интернета.

Здравоохранение – качественная связь с удаленными регионами позволит оказывать поддержку в случае экстренных ситуаций, во время сложных операций или диагностики с использованием видеопотока 5G.

Виртуальная и дополненная реальность (VR/AR) – системы интерактивного обучения, навигационные системы, сложные инженерные процессы и даже тактильный Интернет.